Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Semestre: 2026-2

Materia: Bases de datos

Profesor: Fernando Arreola Franco

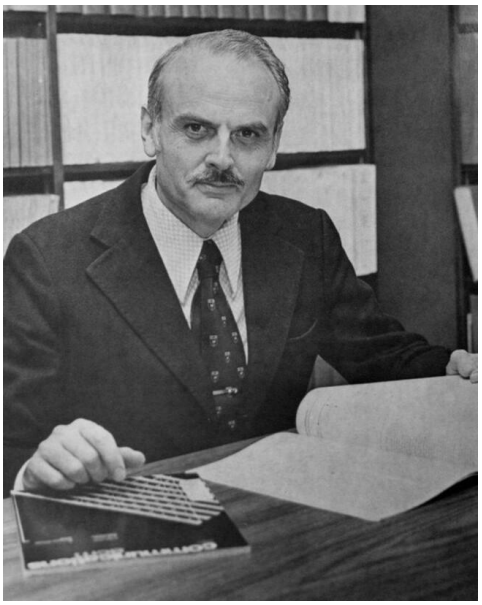
Alumno: Pacheco Pacheco Hannia Ivonne

Grupo: 01

Tarea 05

Fecha de entrega: 2 de marzo de 2026

Biografía de Frank Codd



Edgar Frank Codd, nació el 19 de agosto de 1923 en la Isla de Portland, Dorset, Inglaterra. Edgard asistió al Poole Grammar School y ganó una beca completa para estudiar en el Exeter College de la Universidad de Oxford. Inicialmente se matriculó en Química en 1941, pero sus estudios fueron interrumpidos por la Segunda Guerra Mundial, alistándose voluntariamente en la Real Fuerza Aérea (RAF) en 1942.

Entre 1942 y 1946, su experiencia en aviación lo llevó a los Estados Unidos, como piloto de la RAF, volando hidroaviones Sunderland en misiones de patrulla costera. Al finalizar la guerra, regresó al Exeter College de la Universidad de Oxford y se licenció en Matemáticas en 1948.

Codd se incorporó a IBM como programador para la Selective Sequence Electronic Calculator, primera computadora electromecánica de la compañía. Poco después fue destinado a Washington DC para trabajar en la calculadora electrónica de tarjetas perforadas. De vuelta a Nueva York participó en el diseño y desarrollo de los primeros ordenadores científicos de la compañía, IBM 701 y 702.

En 1953, en protesta contra las políticas del senador Joseph McCarthy en EE.UU., se trasladó a Ottawa en Canadá, asumiendo la dirección de procesamiento de datos en Computing Devices of Canada Limited, que estaba desarrollando el programa canadiense de guiado de misiles. Cuatro años más tarde regresó a EE.UU. y a IBM, donde, trabajando en el diseño de STRETCH, primer ordenador transistorizado que conduciría a la tecnología de la unidad central IBM 7090. Desarrolló sistemas de multiprogramación, un hito en la informática que permitió la programación concurrente.

Ted Codd cursó estudios de posgrado en la Universidad de Míchigan, obteniendo su Maestría en 1961 y su doctorado en Informática en 1965. Durante este tiempo, publicó su tesis Cellular Automata, una continuación y simplificación del trabajo de Von Neumann sobre la estructura autoreplicante de autómatas celulares, un avance en la teoría computacional.

En 1968, Codd fue transferido al Laboratorio de Investigación de IBM en San José, California, donde formulo el modelo relacional. Su propuesta teórica, basada en la lógica matemática, permitió estructurar los datos de manera coherente y fácil de gestionar. Este avance dio origen a su gran invento: el modelo relacional.

Formuló la 'Forma Normal de Boyce-Codd' utilizada en la normalización de bases de datos.

A lo largo de su carrera, y posteriormente, Ted Codd fue ampliamente reconocido por su trabajo, recibiendo distinciones, entre ellas, las siguientes:

- Miembro de la British Computer Society, en 1974.
- IBM Fellow, en 1976.
- Premio Turing en 1981.
- Miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, en 1981.
- Miembro de la Association for Computing Machinery (ACM), en 1994.
- Premio Pionero del IEEE, en 1996.
- Premio DAMA International Achievement Award, en 2001.
- En su honor, el Premio SIGMOD de la ACM fue renombrado como el Premio de Innovaciones Edgar F. Codd, en 2004.

Edgar Frank Codd falleció de insuficiencia cardíaca el 18 de abril de 2003, a los 79 años, en su casa de Williams Island, Florida.

Reglas de Codd

1. Toda la información de la base de datos debe estar representada en el esquema lógico. Es decir, todos los datos están en las relaciones (tablas).
2. Todo dato es accesible sabiendo el nombre de la tabla, el nombre de la columna o atributo que contiene el dato y el valor de su clave.
3. El SGBD debe ser capaz de representar valores nulos. Los valores nulos deben ser distintos de cero o cualquier otro número y de cadenas vacías.
4. El catálogo del sistema o diccionario de datos está representado, en el nivel lógico, de la misma manera que los datos ordinarios.
5. Debe de existir un lenguaje que permita el manejo completo de la base de datos.
6. El SGBD debe encargarse de que las vistas muestren la última información.
7. La capacidad de manejar una relación base o derivada como un operando, se aplica no solo a la recuperación de datos sino también a la inserción, actualización y borrado de datos.
8. Los datos deben de ser accesibles aun cuando se modifique el almacenamiento.
9. Los programas no deben verse afectados por cambios en las tablas.
10. Las reglas de integridad deben almacenarse en la base de datos (en el diccionario de datos), no en los programas de aplicación.
11. El sublenguaje de manipulación de datos de un SGBDR debe permitir que los programas de aplicación permanezcan lógicamente intactos, cuando los datos están físicamente centralizados o distribuidos.
12. Si el sistema soporta un lenguaje de bajo nivel (un registro a la vez), éste no puede utilizarse para incumplir las reglas relacionales expresadas en el lenguaje relacional de alto nivel (múltiples registros por vez)

Bibliografía

[1] Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), "Edgar Frank Codd" *Foro Histórico de las Telecomunicaciones*, 2024. [En línea]. Disponible: https://forohistorico.coit.es/index.php/personajes/personajes-internacionales/item/codd-edgar-frank.

[2] Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), "Tema: Reglas de Codd" Repositorio Institucional UAEH, 2023. [En línea]. Disponible: https://dspace.uaeh.edu.mx/server/api/core/bitstreams/76b2ac78-4afa-4b68-a5ac-9a8eb96b19b5/content.

[3] Universidad de Valencia, "TEMA 2. Bases de datos relacionales." Departamento de Informática, Universidad de Valencia, Valencia, España. [En línea]. Disponible: https://informatica.uv.es/docencia/biblioguia/BD/ficheros/tema2.pdf.